

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

(6) SOP209 굴절/고가사다리차·SOP210

특수현상(플래시오버~백드래프트) (본문 435~437p)

핵심 개념

SOP210 특수현상은 플래시오버·플래임오버·롤오버·백드래프트 등 화재의 급격한 전이현상을 다룬다. 롤오버는 플래시오버의 전조현상이며, 백드래프트는 아래쪽 개구부 개방을 절대 금지한다.

SOP 209 굴절차 및 고가사다리차 활용절차 — 1. 차량 배치 및 전개

운전원은 가공전선·간판 등 상부장애물과 지반경사·지면종류·굴신반경 등 확인 후 배치한다.

전개·안전조치 요령

바스켓 탑승상태로 구조활동(화재건물은 즉시 방수 가능하도록). 붐(boom) 접근 시
풍압·탑승자움직임·방수반동·유압밸브조작 진동 고려. 조작속도 일정·천천히, 거리 가늠 어려우면 보조자
유도. 구조작업대·승강기 정격하중 준수+가이드바 채움. 대원·요구조자는 안전벨트+안전로프 안전고리
연결. 대원-운전원 통신체계 유지

SOP 210 특수현상 징후 및 대응절차 — 1. 플래시오버

플래시오버(Flashover):

플래시오버 특징

국부적·연료지배형→전면적·환기 지배형 화재로 급격전이, 성장기→최성기 과도기에 발생. 고온 짙은
연기, 자유연소 형태. 폭발력으로 건축물변형·강도약화→붕괴·비산·낙하물피해, 개인보호장비 이탈 대비
자세낮춰 대피. 이후 건물 내외부 연소확대방지에 주력

2~3. 플래임오버·롤오버

현상	핵심 특징
2. 플래임오버(Flameover)	복도 등 통로공간에서 벽·바닥표면 가연물에 화염이 급속확산. 대원 뒤쪽에서 연소확대→고립상황 위험
3. 롤오버(Rollover)	가연성가스+산소가 천장부분 집적, 발화온도 도달 시 화재선단이 빠르게 확대. 플래시오버의 전조현상. 성장단계 화점진입 전 복도대기 시 발생. 복도대기 대원은 천장부분 확인, 갈고리·장갑낀손으로 출입구문을 닫아 막음

시험 포인트

"롤오버는 플래시오버의 전조현상"이라는 인과관계 — 롤오버 징후를 발견하면 곧 플래시오버가 올 수 있다는 경고신호로 이해.

4. 백드래프트

백드래프트(Backdraft):

백드래프트 특징·대응

불완전연소 가스+열 집적상태에서 다량공기(산소) 일시공급 시 연소가스가 순간 폭발발화. 발생시점은 성장기와 감퇴기. 고온 일산화탄소 증기운이 코너에 집중 시 문개방 순간 전체공간 폭발 가능.
균열틈·작은구멍으로 연기유출+공기흡입 시 휘파람소리·진동 발생. 아래쪽 개구부 개방 금지, 지붕 등 상부개방으로 수직배연, 대피로 확보

시험 포인트

백드래프트 징후 "휘파람소리·진동"과, 절대원칙 "아래쪽 개구부 개방 금지, 상부만 배연"을 정확히 기억 — 1편에서 배운 백드래프트 내용과 동일 원칙.